Exercices Classiques — Chapitre 19

Diagrammes E/pH

Table des matières

1 Corrosion du zinc **2**

2 Diagramme potentiel-pH du mercure (D'après CCINP) **6**

3 Traitement d'un minerai d'uranium (Centrale Supelec) **11**

4 Dosage du dioxygène dissous dans l'eau par la méthode de Winkler (CCINP) **17**

1 Corrosion du zinc

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

- Associer les différents domaines d'un diagramme potentiel-pH fourni à des espèces chimiques données.
- Déterminer, par le calcul, la valeur de la pente d'une frontière d'un diagramme potentiel-pH.
- Justifier la position d'une frontière verticale dans un diagramme potentiel-pH.

Point Méthode

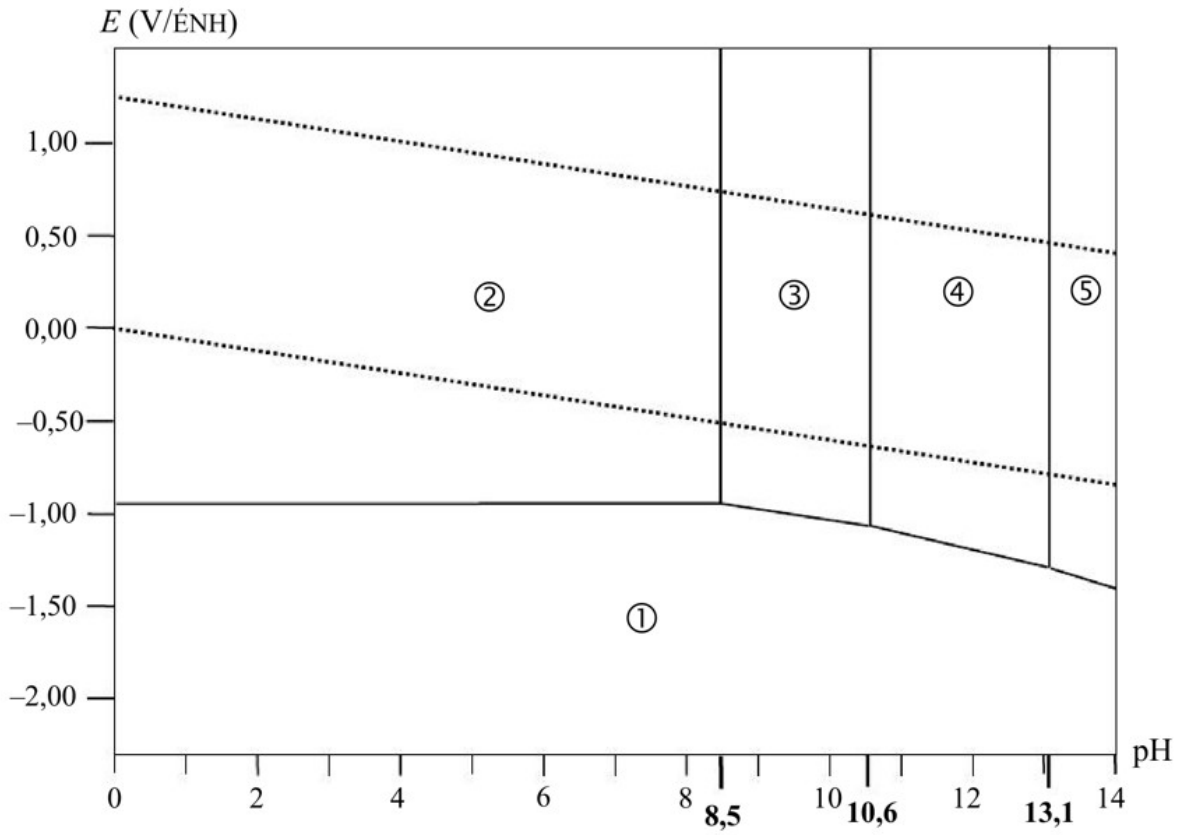
Construire un diagramme E-pH

1. Etablir le diagramme de situation (pour un même élément) en assignant des domaines de stabilité aux espèces :
   - Calculer le NO de l'élément principal dans les espèces chimiques étudiées.
   - Classer les différentes espèces par NO croissant de bas en haut et par basicité croissante de gauche à droite.
   - Utiliser les pK_S pour déterminer les pH aux limites (diagramme de prédominance ou d'existence) : on exprimera les concentrations éventuelles à l'aide des conventions de tracé.
2. Déterminer l'équation ou la pente d'une frontière d'oxydoréduction :
   - Établir la demi-équation associée au couple étudié (en milieu acide).
   - Appliquer la loi de Nernst.
   - Utiliser les conventions de tracé pour exprimer les concentrations des espèces dissoutes à la frontière.
   - Établir l'expression affine du potentiel en fonction du pH. Détermination du terme constant : par écriture de la continuité du potentiel.

Enoncé

On peut étudier les aspects thermodynamiques de la corrosion du zinc par voie humide à l'aide du diagramme potentiel-pH ci-dessous, tracé à 25 °C pour une concentration de tracé égale à $c_0 = 10^{-6}$ mol · L^{-1} pour les espèces $Zn_{(s)}$, $HZnO_{2(aq)}$, $Zn(OH)_{2(s)}$, $ZnO_2{}^{2-}{}_{(aq)}$, $Zn^{2+}_{(aq)}$. Les conventions de frontière sont les suivantes :

- il y a égalité des concentrations à la frontière entre deux espèces dissoutes ;
- à la frontière entre une espèce dissoute et une espèce solide, la concentration de l'espèce dissoute est prise égale à c_0.



1. Montrer que les espèces $HZnO_2{}^-{}_{(aq)}$, $Zn(OH)_{2(s)}$, $ZnO_2{}^{2-}{}_{(aq)}$ et $Zn^{2+}_{(aq)}$ sont liées par des équilibres acido-basiques. Écrire les équations des réactions correspondantes. Classer ces espèces par basicité croissante.
2. Les différents domaines du diagramme étant numérotés de 1 à 5, attribuer à chaque espèce son domaine de stabilité. Préciser s'il s'agit de domaines de prédominance ou d'existence.
3. On a superposé au diagramme les droites délimitant le domaine de stabilité thermodynamique de l'eau. Indiquer les couples Ox/Red correspondants et établir l'équation des deux droites. On considérera pour les espèces gazeuses une pression partielle $P_i = 1\,\text{bar}$.
4. On place une lame de zinc dans une solution aqueuse désaérée. Le zinc est-il corrodé ? Écrire la ou les équation(s) de réaction associée(s).
5. Le diagramme permet-il de savoir si la corrosion du zinc a bien lieu, et si elle se déroule rapidement ?

Données : $E^\circ(O_2/H_2O) = 1.23\,\text{V}$; $E^\circ(H^+/H_2) = 0.00\,\text{V}$.

Corrigé

Exercice 14.2

1. On calcule $NO(Zn) = +II$ dans $Zn^{2+}_{(aq)}$, $HZnO_2{}^-{}_{(aq)}$, $Zn(OH)_{2(s)}$ et $ZnO_2{}^{2-}{}_{(aq)}$. Ces quatre espèces sont associées au même nombre d'oxydation de l'élément zinc. Montrons qu'elles sont liées par des équilibres acido-basiques. On peut écrire les équations suivantes, permettant de classer les espèces par basicité croissante.

   $ZnO_2{}^{2-}{}_{(aq)}$ est plus basique que $HZnO_2{}^-{}_{(aq)}$ d'après l'équation suivante : $ZnO_2{}^{2-} + H^+ = HZnO_2{}^-$

   $HZnO_2{}^-{}_{(aq)}$ est plus basique que $Zn(OH)_{2(s)}$ d'après l'équation suivante :

   $$HZnO_2{}^- + H^+ = Zn(OH)_{2(s)}$$

   $Zn(OH)_{2(s)}$ est plus basique que Zn^{2+} d'après l'équation suivante :

   $$Zn(OH)_{2(s)} + 2\,H^+ = Zn^{2+} + 2\,H_2O$$

   On peut donc classer les espèces selon :

   $$Zn^{2+}_{(aq)} \qquad Zn(OH)_{2(s)} \qquad HZnO_2{}^-{}_{(aq)} \qquad ZnO_2{}^{2-}{}_{(aq)} \qquad pH$$

2. Comme $NO(Zn) = 0$ dans $Zn_{(s)}$, on peut associer les domaines de stabilité aux espèces du zinc : 1 $Zn_{(s)}$; 2 $Zn^{2+}_{(aq)}$; 3 $Zn(OH)_{2(s)}$; 4 $HZnO_2{}^-{}_{(aq)}$; 5 $ZnO_2{}^{2-}{}_{(aq)}$. Les domaines 1 et 3, relatifs à des espèces chimiques solides, sont des domaines d'existence. Les domaines 2, 4 et 5, relatifs à des espèces chimiques dissoutes du zinc, sont des domaines de prédominance.
3. L'eau est un ampholyte redox associé aux couples : H_2O / $H_{2(g)}$ (ou $H_{(aq)}{}^+$ / $H_{2(g)}$ en milieu acide) et $O_{2(g)}$ / H_2O.

   Pour le couple $H_{(aq)}{}^+$ / $H_{2(g)}$, la demi-équation s'écrit :

   $$2\,H_{(aq)}{}^+ + 2\,e^- = H_{2(g)}$$

   $$E = E^\circ_{H^+/H_2} + \frac{0,06}{2}\log\frac{[H^+]^2\,P^\circ}{(c^\circ)^2\,P_{H_2}} \quad \text{soit} \quad E = -0,06\,\text{pH (en V)}$$

   avec $P_{H_2} = P^\circ = 1\,\text{bar}$.

   Pour le couple $O_{2(g)}$ / H_2O :

   $$O_{2(g)} + 4\,H_{(aq)}{}^+ + 4\,e^- = 2\,H_2O$$

   $$E = E^\circ_{O_2/H_2O} + \frac{0,06}{4}\log\frac{[H^+]^4\,P_{O_2}}{(c^\circ)^4\,P^\circ} \quad \text{soit} \quad E = 1,23 - 0,06\,\text{pH (en V)}$$

   avec $P_{O_2} = P^\circ = 1\,\text{bar}$.

4. Les domaines de stabilité de $Zn_{(s)}$ et de $H_2O_{(l)}$ sont disjoints quelle que soit la valeur du pH. Le zinc est donc corrodé dans l'eau désaérée. La transformation chimique observée dépend de la valeur du pH.

   Par lecture graphique, on voit que pour pH $\leq$ 8,5 le zinc est oxydé en ions Zn^{2+}. L'équation de la réaction d'oxydation de Zn en Zn^{2+} par l'eau s'écrit :

$$Zn = Zn^{2+} + 2\,e^-$$

$$2\,H^+ + 2\,e^- = H_2$$

$$Zn_{(s)} + 2\,H^+ = Zn^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)}$$

   Pour 8,5 $\leq$ pH $\leq$ 10,6, le zinc est oxydé en $Zn(OH)_{2(s)}$. L'équation de la réaction s'écrit :

$$Zn + 2\,H_2O = Zn(OH)_2 + 2\,H^+ + 2\,e^-$$

$$2\,H^+ + 2\,e^- = H_2$$

$$Zn_{(s)} + 2\,H_2O_{(l)} = Zn(OH)_{2(s)} + H_{2(g)}$$

   Pour 10,6 $\leq$ pH $\leq$ 13,1, le zinc est oxydé en ${HZnO_2}^-{}_{(aq)}$. L'équation de la réaction s'écrit :

$$Zn + 2\,H_2O = {HZnO_2}^-{}_{(aq)} + 3\,H^+ + 2\,e^-$$

$$2\,H^+ + 2\,e^- = H_2$$

$$Zn_{(s)} + 2\,H_2O_{(l)} = {HZnO_2}^-{}_{(aq)} + H^+ + H_{2(g)}$$

   soit en milieu basique :

$$Zn_{(s)} + H_2O_{(l)} + HO^-_{(aq)} = {HZnO_2}^-{}_{(aq)} + H_{2(g)}$$

   Pour pH $\geq$ 13,1, le zinc est oxydé en ${ZnO_2}^{2-}{}_{(aq)}$. L'équation de la réaction s'écrit :

$$Zn + 2\,H_2O = {ZnO_2}^{2-}{}_{(aq)} + 4\,H^+ + 2\,e^-$$

$$2\,H^+ + 2\,e^- = H_2$$

$$Zn_{(s)} + 2\,H_2O_{(l)} = {ZnO_2}^{2-}{}_{(aq)} + 2\,H^+ + H_{2(g)}$$

   soit en milieu basique :

$$Zn_{(s)} + 2\,HO^-_{(aq)} = {ZnO_2}^{2-}{}_{(aq)} + H_{2(g)}$$

5. Le diagramme potentiel-pH permet de prévoir si une transformation chimique est thermodynamiquement favorisée ou défavorisée (c'est-à-dire si la constante d'équilibre associée à l'équation de réaction est supérieure ou inférieure à 1), mais ne donne aucune information sur l'aspect cinétique de la transformation. Il ne permet pas de prévoir s'il existe un blocage cinétique (auquel cas la transformation chimique n'est pas observée), ou si la transformation est rapide ou lente.

2 Diagramme potentiel-pH du mercure (D'après CCINP)

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Prévoir le caractère thermodynamiquement favorisé ou non d'une transformation par superposition de diagrammes potentiel-pH.

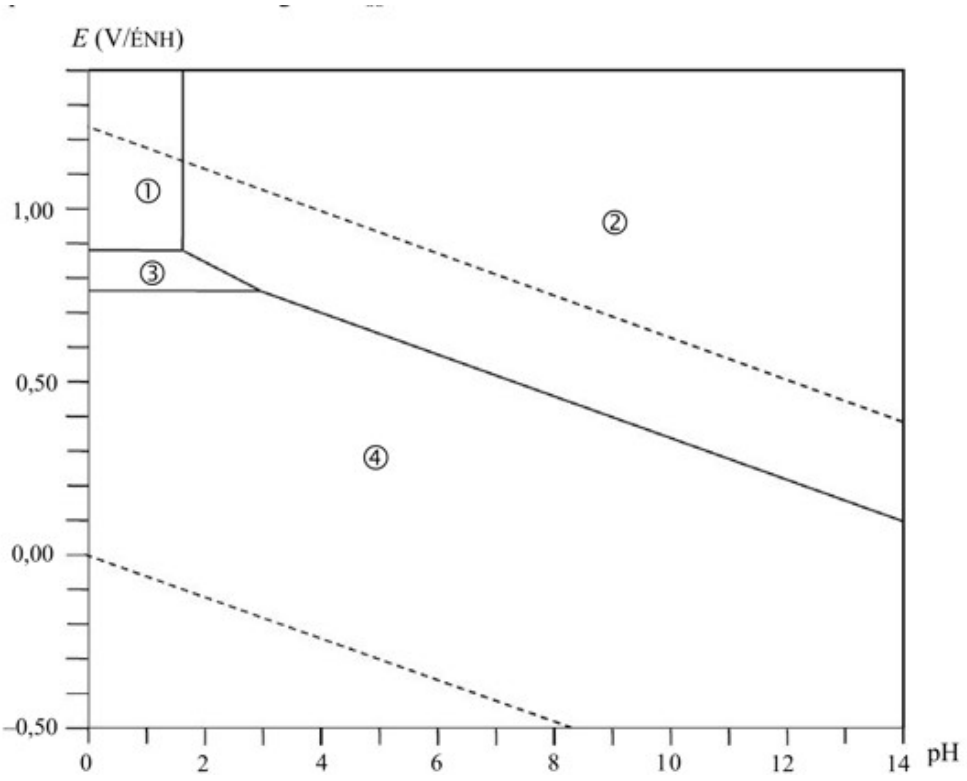
— Discuter de la stabilité des espèces dans l'eau.

Point Méthode

Par superposition des diagrammes potentiel-pH associés aux espèces étudiées, il est possible de voir si un oxydant et un réducteur ont des domaines de prédominance (ou d'existence) disjoints au pH considéré. Si c'est le cas, la transformation chimique entre eux est thermodynamiquement favorisée.

Enoncé

On donne le diagramme du mercure, établi en tenant compte des espèces $Hg^{2+}_{(aq)}$, $Hg_{(l)}$, $HgO_{(s)}$, $Hg_2{}^{2+}{}_{(aq)}$.



Le diagramme a été tracé à 298 K avec les conventions aux frontières suivantes :

— on fixe la concentration totale en ions mercure dissous (I) et (II) égale à $c_{\text{tra}} = 10^{-1}$ mol · L^{-1} ;
— quand deux espèces solubles apparaissent dans un équilibre chimique, le rapport de leurs concentrations est fixé à 1 ;
— s'il s'agit d'un équilibre entre une espèce solide et une espèce soluble, la concentration de l'espèce soluble est choisie égale à $c_{\text{tra}} = 10^{-1}$ mol · L^{-1}.

1. Attribuer les domaines de stabilité 1 à 4 du diagramme aux différentes espèces du mercure. Préciser s'il s'agit de domaines d'existence ou de prédominance.
2. Le mercure est-il stable dans l'eau désaérée ? dans l'eau aérée ?
3. Établir, à partir des données et des conventions de tracé fournies, l'équation des frontières 1/3 et 1/2. Calculer la pente de la frontière 2/3.
4. Qu'observe-t-on lorsqu'on augmente le pH d'une solution aqueuse contenant l'espèce 3 ? Écrire l'équation de réaction correspondante. Comment se nomme ce type de transformation ?
5. Lorsqu'on recherche des ions du mercure en solution aqueuse, on peut opérer de la manière suivante :
   — déposer une goutte de solution aqueuse acidifiée contenant éventuellement des ions du mercure sur une lame de cuivre préalablement polie ;
   — attendre quelques instants et laver la lame de cuivre à l'eau ;
   — s'il se forme un amalgame blanc brillant sur la lame de cuivre, la solution contient alors des ions du mercure.

   a) Pourquoi la solution contenant des ions du mercure doit-elle être acidifiée ? Pourquoi doit-on attendre ?
   b) Pour quels ions du mercure ce protocole est-il valable ? Écrire les équations des réactions possibles en milieu acide.

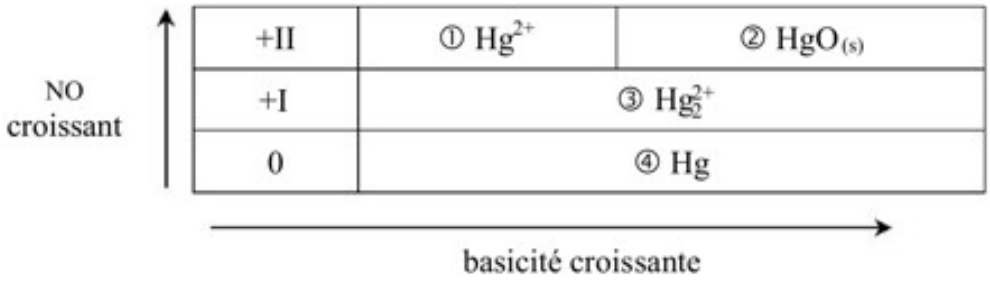
Données : $E^\circ(Hg^{2+}/Hg_2{}^{2+}) = 0.92\,V$; $E^\circ(Hg_2{}^{2+}/Hg) = 0.80\,V$; $E^\circ(Cu^{2+}/Cu) = 0.34\,V$; pour l'équation (1) $Hg^{2+}_{(aq)} + 3\,H_2O_{(l)} = HgO_{(s)} + 2\,H_3O_{(aq)}{}^+$ $\quad K_1^\circ = 10^{-2,3}$.

Corrigé

1. On calcule NO(Hg) = 0 dans $Hg_{(l)}$, NO(Hg) = $+I$ dans $Hg_2{}^{2+}{}_{(aq)}$ et NO(Hg) = $+II$ dans $Hg^{2+}_{(aq)}$ et $HgO_{(s)}$. $HgO_{(s)}$ est plus basique que Hg^{2+} d'après l'équation suivante :

$$HgO + 2\,H^+ = Hg^{2+} + H_2O$$

   Établissons le diagramme de principe pour les différentes espèces étudiées.



On peut alors attribuer les domaines de stabilité des différentes espèces. Il s'agit d'un domaine de prédominance pour les espèces dissoutes ① et ③, d'un domaine d'existence pour les espèces en phase condensée ② et ④.

2. Les domaines de stabilité de $Hg_{(l)}$ et de $H_2O_{(l)}$ possèdent une partie commune quelle que soit la valeur du pH. Le mercure est donc stable dans l'eau désaérée. Dans l'eau aérée, l'oxydant $O_{2(g)}$ est présent. Les domaines de stabilité de $Hg_{(l)}$ et de $O_{2(g)}$ sont disjoints quelle que soit la valeur du pH, le mercure est donc instable en présence de dioxygène.

   Par lecture graphique, on voit que pour tout pH $\leq$ 1,6, le mercure est oxydé en ions Hg^{2+}. L'équation de la réaction d'oxydation du mercure en Hg^{2+} par $O_{2(g)}$ s'écrit :

$$Hg = Hg^{2+} + 2\,e^-$$

$$O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^- = 2\,H_2O$$

$$2\,Hg_{(l)} + O_{2(g)} + 4\,H^+ = 2\,Hg^{2+}_{(aq)} + 2\,H_2O$$

   Pour tout pH $\geq$ 1,6, le mercure est oxydé en $HgO_{(s)}$. L'équation de la réaction s'écrit :

$$Hg + H_2O = HgO + 2\,H^+ + 2\,e^-$$

$$O_2 + 4\,H^+ + 4\,e^- = 2\,H_2O$$

$$2\,Hg_{(l)} + O_{2(g)} = 2\,HgO_{(s)}$$

3. La frontière ①/③ est la frontière d'oxydo-réduction associée au couple $Hg^{2+}/Hg_2{}^{2+}$.

   Pour ce couple :

$$2\,Hg^{2+} + 2\,e^- = Hg_2{}^{2+}$$

   donc

$$E_{1/3} = E^\circ_{Hg^{2+}/Hg_2{}^{2+}} + 0{,}03 \log \frac{[Hg^{2+}]^2}{[Hg_2{}^{2+}] \cdot c^\circ}.$$

   Par convention $[Hg^{2+}] = [Hg_2{}^{2+}]$ et $[Hg^{2+}] + [Hg_2{}^{2+}] = c_{tra}$, soit $[Hg^{2+}] = [Hg_2{}^{2+}] = \frac{c_{tra}}{2}$ à la frontière. Donc

$$E_{1/3} = E^\circ_{Hg^{2+}/Hg_2{}^{2+}} + 0{,}03 \log \frac{c_{tra}}{2 \cdot c^\circ}.$$

A.N

$$E_{1/3} = 0{,}88 \text{ V}.$$

La frontière ①/② est la frontière associée au couple acido-basique Hg^{2+}/HgO.

Pour ce couple :

$$Hg^{2+}_{(aq)} + 3\,H_2O_{(l)} = HgO_{(s)} + 2\,H_3O_{(aq)}{}^{+} \qquad K_1^\circ = 10^{-2{,}3}$$

soit

$$K_1^\circ = \frac{[H_3O^+]^2}{[Hg^{2+}]\cdot c^\circ}.$$

Par convention $[Hg^{2+}] = c_{tra}$ à la frontière, d'où

$$[H_3O^+] = \sqrt{K_1^\circ \cdot c_{tra} \cdot c^\circ}$$

soit finalement

$$pH = \frac{1}{2}\left(-\log K_1^\circ - \log c_{tra}\right).$$

A.N

$$pH = 1{,}65.$$

La frontière ②/③ est la frontière d'oxydo-réduction associée au couple $HgO/Hg_2{}^{2+}$.

Pour ce couple :

$$2\,HgO + 4\,H^+ + 2\,e^- = Hg_2{}^{2+} + 2\,H_2O$$

donc

$$E_{2/3} = E^\circ_{HgO/Hg_2{}^{2+}} + 0{,}03\log\frac{[H^+]^4}{[Hg_2{}^{2+}](c^\circ)^3} = E^\circ_{HgO/Hg_2{}^{2+}} - 0{,}03\log\frac{[Hg_2{}^{2+}]}{c^\circ} - 0{,}12\cdot pH \text{ (en V)}.$$

La pente de la frontière est donc égale à $-0{,}12$ V (par unité de pH).

4. On observe qu'à partir de $pH \approx 2{,}8$, l'espèce ③ ne possède plus de domaine de stabilité. $Hg_2{}^{2+}$ se dismute en $Hg_{(l)}$ et $HgO_{(s)}$ selon la réaction d'équation :

$$Hg_2{}^{2+} + 2\,e^- = 2\,Hg$$

$$Hg_2{}^{2+} + 2\,H_2O = 2\,HgO + 4\,H^+ + 2\,e^-$$

$$2\,Hg_2{}^{2+}{}_{(aq)} + 2\,H_2O_{(l)} = 2\,Hg_{(l)} + 2\,HgO_{(s)} + 4\,H_{(aq)}{}^{+}$$

ou

$$Hg_2{}^{2+}{}_{(aq)} + H_2O_{(l)} = Hg_{(l)} + HgO_{(s)} + 2\,H_{(aq)}{}^{+}$$

5. a)] La solution est acidifiée afin d'éviter la précipitation de l'oxyde de mercure $HgO_{(s)}$. En effet, on cherche à mettre en évidence les ions du mercure éventuellement présents : ceux-ci vont oxyder la lame métallique de cuivre. Cette réaction met en jeu des réactifs n'appartenant pas à la même phase ; elle est lente, d'où la nécessité d'attendre quelques instants.

b)] Pour le couple $Cu^{2+}_{(aq)}/Cu_{(s)}$, de demi-équation $Cu^{2+} + 2\,e^- = Cu_{(s)}$, en adoptant la même convention de tracé que pour le mercure, le potentiel d'oxydo-réduction s'écrit :

$$E_{Cu^{2+}/Cu} = E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} + 0{,}03 \log \frac{[Cu^{2+}]}{c^\circ} = E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} + 0{,}03 \log \frac{c_{tra}}{c^\circ},$$

soit

$$E_{Cu^{2+}/Cu} = 0{,}31 \text{ V}.$$

Superposons la droite d'équation $E_{Cu^{2+}/Cu} = 0{,}31$ V au diagramme E-pH du mercure. On voit que le domaine d'existence du cuivre et les domaines de prédominance des ions Hg^{2+} et $Hg_2{}^{2+}$ sont disjoints. Les réactions d'oxydation du cuivre par les deux ions du mercure sont donc thermodynamiquement favorisées. Le protocole est donc valable pour mettre en évidence les ions Hg^{2+} et $Hg_2{}^{2+}$. L'oxydation de la lame de cuivre par les ions Hg(+I) et Hg(II) conduit à $Hg_{(l)}$, qui forme un amalgame avec le cuivre. Si on souhaite faire intervenir l'amalgame dans les équations de réaction, on peut écrire les équations suivantes :

$$Hg_2{}^{2+}{}_{(aq)} + 3\,Cu_{(s)} = 2\,Cu(Hg) + Cu^{2+}_{(aq)} \qquad \text{et} \qquad Hg^{2+}_{(aq)} + 2\,Cu_{(s)} = Cu(Hg) + Cu^{2+}_{(aq)}$$

3 Traitement d'un minerai d'uranium (Centrale Supelec)

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Prévoir une éventuelle dismutation ou médiamutation en fonction du pH du milieu.

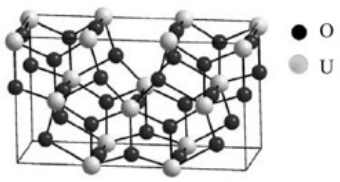
— Confronter les prévisions à des données expérimentales et interpréter d'éventuels écarts en termes cinétiques.

Point Méthode

Si un diagramme potentiel-pH fait apparaître un point d'intersection entre trois frontières redox séparant trois espèces de nombres d'oxydation différents, tels que a > b > c, le pH correspondant est le pH limite à partir duquel on observe une réaction de dismutation de l'espèce au NO b ou une réaction de médiamutation entre les espèces aux NO a et c (selon le sens de lecture).

Enoncé

Les centrales électriques nucléaires utilisent comme source d'énergie un « combustible » constitué d'oxyde d'uranium enrichi en uranium-235. Le combustible est obtenu par traitement d'un minerai d'uranium : le principal minerai d'uranium est la pechblende, qui contient essentiellement U_3O_8 (dont la maille cristalline est représentée ci-dessous).



Les premières étapes consistent, après extraction du minerai dans la mine, à un concassage puis à un broyage afin de le réduire sous forme de fine poudre (450 µm environ) avec addition d'eau.

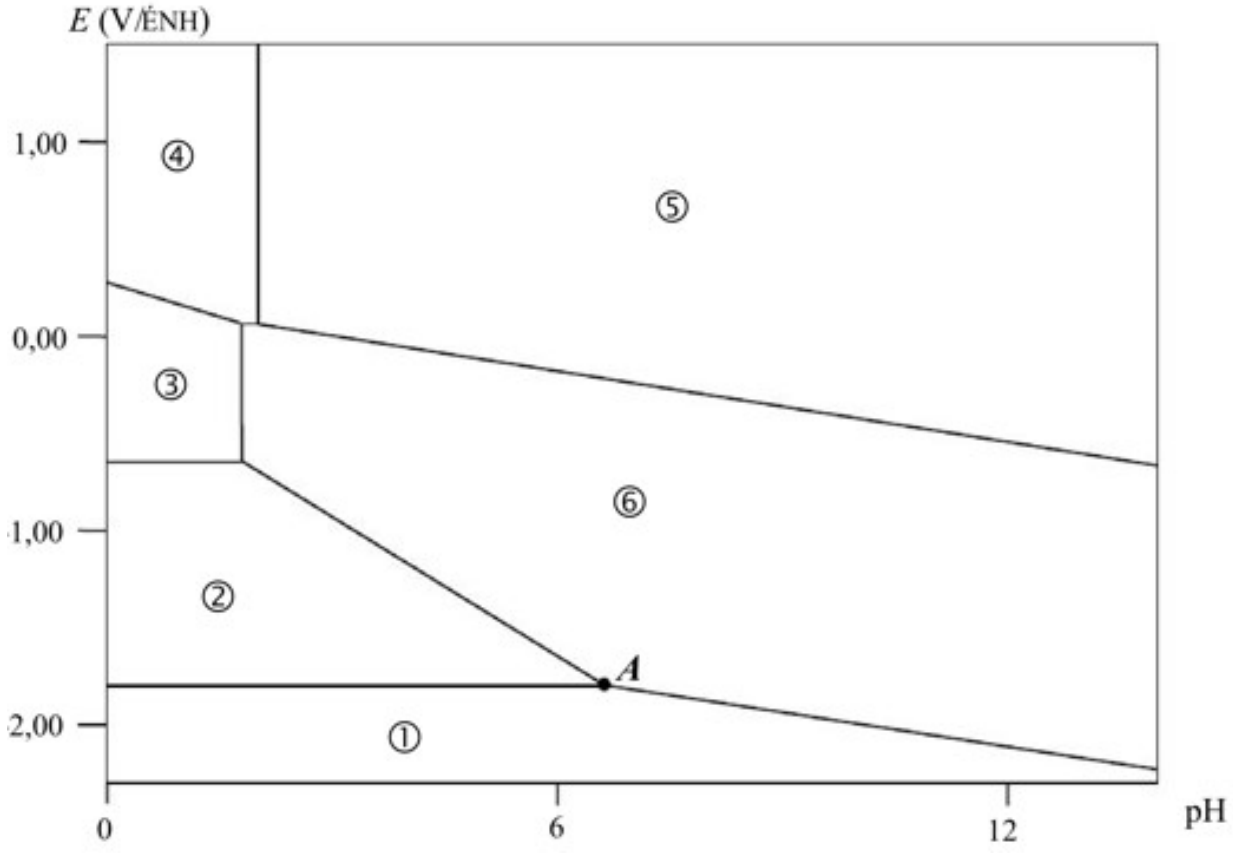
La poudre issue du minerai subit une attaque par l'acide sulfurique en présence d'un oxydant puissant : le chlorate de sodium ($Na^+ + ClO_3{}^-$).

1. Quel est le degré d'oxydation de l'uranium dans UO_2 et UO_3 ?
2. En supposant que la pechblende U_3O_8 est en fait un mélange des deux oxydes précédents, déduire sa composition.

   En présence d'eau, on travaillera avec les espèces $U_{(s)}$, U^{3+}, U^{4+}, $UO_2{}^{2+}$, $U(OH)_{4(s)}$ et $UO_2(OH)_{2(s)}$. Le diagramme potentiel-pH (pour $C_{tra} = 1\,mol \cdot L^{-1}$) est fourni ci-après.

3. Attribuer chaque domaine ① à ⑥ à une espèce de l'uranium. On justifiera rapidement. Distinguer les domaines d'existence des domaines de prédominance.
4. Calculer les équations des deux frontières verticales.
5. Déterminer les pentes des segments séparant ② et ⑥ d'une part, ① et ⑥ d'autre part.
6. En quoi le point A est-il particulier ? Écrire la réaction que subit ② au-delà de ce point.
7. Calculer le potentiel du couple ClO_3^- / Cl^- en fonction du pH et superposer le graphe correspondant au diagramme potentiel-pH de l'uranium.
8. Sachant qu'on travaille en excès d'acide sulfurique et de chlorate de sodium, sous quelle forme trouvera-t-on l'uranium à la fin de cette étape ?
9. Écrire l'équation-bilan de la réaction de UO_2 avec ClO_3^- en milieu acide.

Après une série de transformations menant au fluorure UF_4, une réduction par voie sèche permet l'obtention d'uranium métallique.



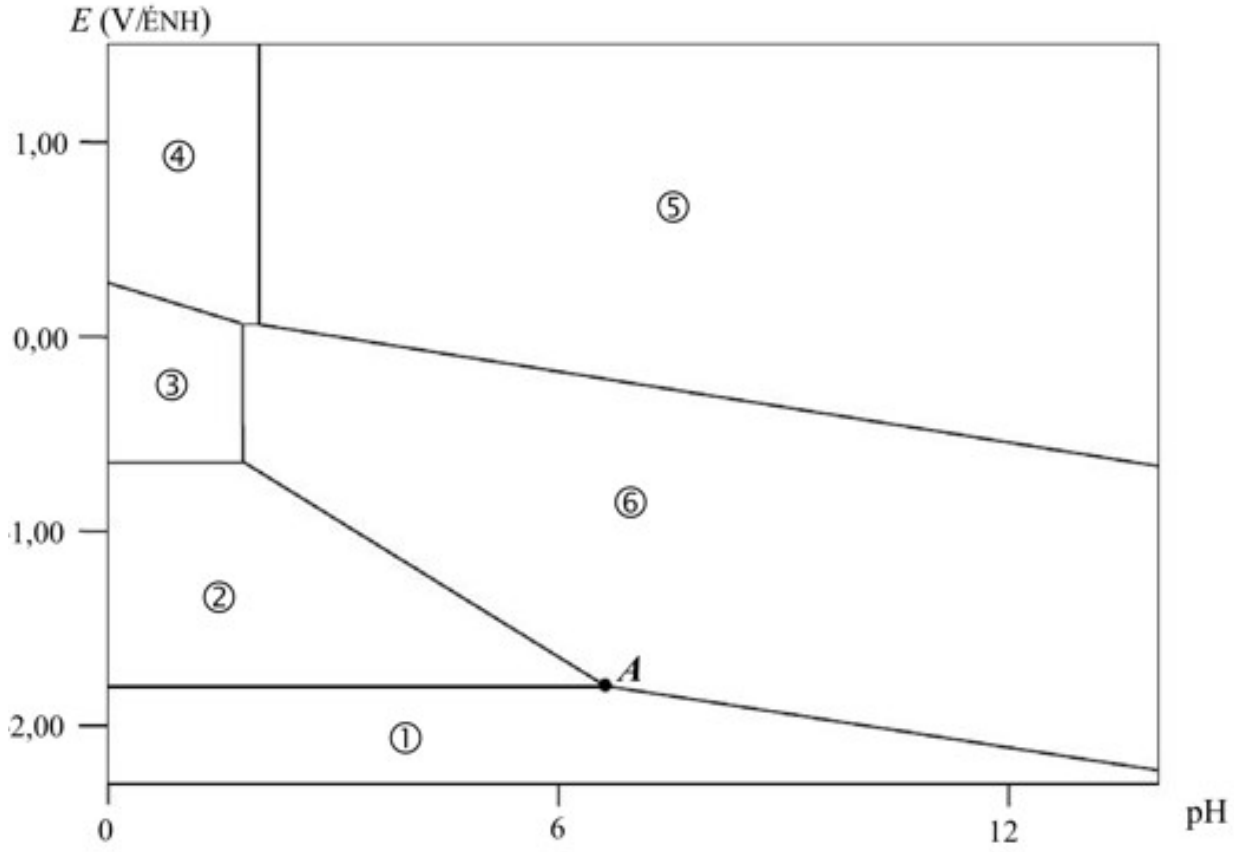
Données : potentiel standard d'oxydo-réduction $E^\circ(ClO_3^- / Cl^-) = 1.45\,V$ à $pH = 0$; produits de solubilité $U(OH)_{4(s)} = U^{4+} + 4\,HO^-$ $K_{s1} = 10^{-49}$;
$UO_2(OH)_{2(s)} = UO_2^{2+} + 2\,HO^-$ $K_{s2} = 10^{-24}$.

Corrigé

1. On calcule $NO(U) = +IV$ dans UO_2 et $NO(U) = +VI$ dans UO_3.

2. On constate que formellement, $U_3O_8 = (UO_2 + 2\,UO_3)$. La pechblende est donc composée de 2/3 d'uranium au nombre d'oxydation $+VI$ et d'1/3 d'uranium au nombre d'oxydation $+IV$.
3. On calcule $NO(U) = 0$ dans $U_{(s)}$, $NO(U) = +III$ dans U^{3+}, $NO(U) = +IV$ dans U^{4+} et $U(OH)_{4(s)}$ et $NO(U) = +VI$ dans ${UO_2}^{2+}$ et $UO_2(OH)_{2(s)}$.

   Établissons le diagramme de principe pour les différentes espèces étudiées.



   On peut alors attribuer les domaines de stabilité des différentes espèces.

   Les domaines de stabilité des espèces en phase condensée ①, ⑤ et ⑥ sont des domaines d'existence, ceux des espèces dissoutes ②, ③ et ④ sont des domaines de prédominance.
4. On considère la frontière verticale séparant les domaines de stabilité de U^{4+} et $U(OH)_{4(s)}$. L'équation de dissolution du précipité s'écrit : $U(OH)_{4(s)} = U^{4+}_{(aq)} + 4\,HO^-_{(aq)}$ avec :

$$K_{s1} = \frac{[U^{4+}][HO^-]^4}{(c^\circ)^5} = \frac{[U^{4+}](c^\circ)^3 K_e^4}{[H^+]^4} \Longleftrightarrow [H^+] = \left(\frac{[U^{4+}](c^\circ)^3 K_e^4}{K_{s1}}\right)^{1/4}$$

$$\Longleftrightarrow pH = \frac{1}{4}\left(-\log\frac{[U^{4+}]}{c^\circ} + 4\,pK_e - pK_{s1}\right).$$

Par convention, à la frontière, $[U^{4+}] = C_{tra} = 1\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

A.N $\text{pH} = \frac{1}{4}(4\times 14 - 49)$, soit $\boxed{\text{pH} = 1{,}75}$ à la frontière.

De la même façon, pour la frontière verticale séparant les domaines de stabilité de ${UO_2}^{2+}{}_{(aq)}$ et $UO_2(OH)_{2(s)}$, on a : $UO_2(OH)_{2(s)} = {UO_2}^{2+}{}_{(aq)} + 2\,HO^-_{(aq)}$ avec :

$$K_{s2} = \frac{[{UO_2}^{2+}][HO^-]^2}{(c^\circ)^3} = \frac{[{UO_2}^{2+}]c^\circ K_e^2}{[H^+]^2} \Longleftrightarrow [H^+] = \left(\frac{[{UO_2}^{2+}]c^\circ K_e^2}{K_{s2}}\right)^{1/2}$$

soit

$$\boxed{\text{pH} = \frac{1}{2}\left(-\log C_{tra} + 2\,\text{p}K_e - \text{p}K_{s2}\right)}.$$

A.N $\text{pH} = \frac{1}{2}(2\times 14 - 24)$, soit $\boxed{\text{pH} = 2}$ à la frontière.

5. La frontière ②/⑥ est la frontière d'oxydo-réduction associée au couple $U(OH)_{4(s)}/U^{3+}$. Pour ce couple :

$$U(OH)_{4(s)} + 4\,H^+ + e^- = U^{3+} + 4\,H_2O$$

donc

$$E_{2/6} = E^\circ_{U(OH)_{4(s)}/U^{3+}} + 0{,}06\log\frac{[H^+]^4}{[U^{3+}](c^\circ)^3} = E^\circ_{U(OH)_{4(s)}/U^{3+}} - 0{,}06\log\frac{[U^{3+}]}{c^\circ} - 0{,}24\cdot\text{pH (en V)}.$$

La pente de la frontière est donc égale à $\boxed{-0{,}24\text{ V}}$ (par unité de pH).

La frontière ①/⑥ est la frontière d'oxydo-réduction associée au couple $U(OH)_{4(s)}/U$. Pour ce couple :

$$U(OH)_{4(s)} + 4\,H^+ + 4\,e^- = U + 4\,H_2O$$

donc

$$E_{1/6} = E^\circ_{U(OH)_{4(s)}/U} + \frac{0{,}06}{4}\log\frac{[H^+]^4}{(c^\circ)^4} = E^\circ_{U(OH)_{4(s)}/U} - 0{,}06\cdot\text{pH (en V)}.$$

La pente de la frontière est donc égale à $\boxed{-0{,}06\text{ V}}$ (par unité de pH).

6. On observe qu'à partir du point A, pour tout $\text{pH} \geq 7$ environ, l'espèce ② ne possède plus de domaine de stabilité. U^{3+} se dismute en $U_{(s)}$ et $U(OH)_{4(s)}$ selon la réaction d'équation :

$$U^{3+} + 3\,e^- = U$$

$$U^{3+} + 4\,H_2O = U(OH)_4 + 4\,H^+ + e^-$$

$$4\,U^{3+}_{(aq)} + 12\,H_2O_{(l)} = U_{(s)} + 3\,U(OH)_{4(s)} + 12\,{H_{(aq)}}^+$$

soit en milieu basique :

$$4\,U^{3+}_{(aq)} + 12\,HO^-_{(aq)} = U_{(s)} + 3\,U(OH)_{4(s)}$$

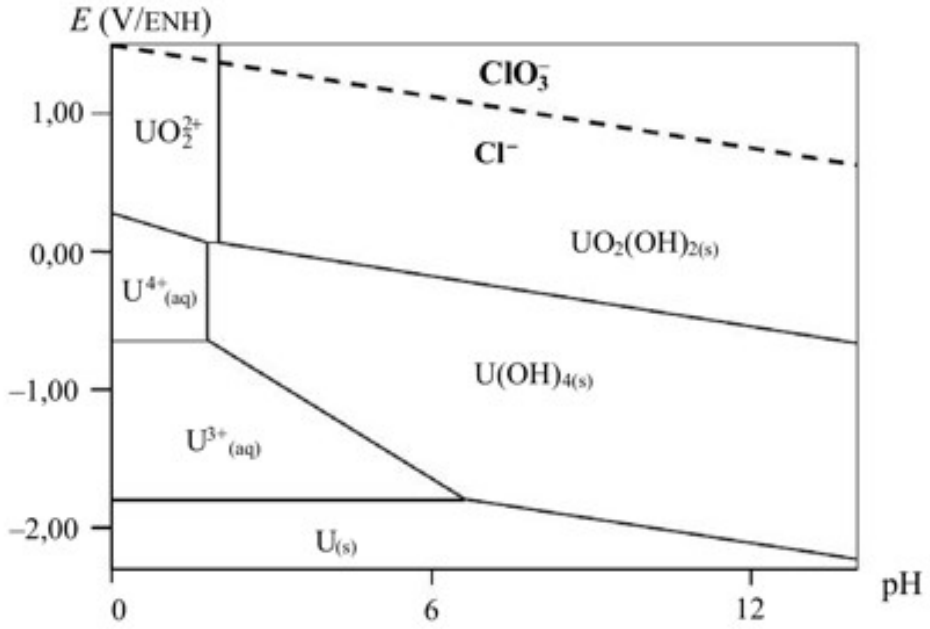
7. Pour le couple ClO_3^- / Cl^-, de demi-équation : $ClO_3^- + 6\,H^+ + 6\,e^- = Cl^- + 3\,H_2O$

$$E_{ClO_3^- / Cl^-} = E^\circ_{ClO_3^- / Cl^-} + 0{,}01 \log \frac{[ClO_3^-][H^+]^6}{[Cl^-](c^\circ)^6}.$$

Par convention $[Cl^-] = [ClO_3^-]$ à la frontière.

Donc $E_{ClO_3^- / Cl^-} = E^\circ_{ClO_3^- / Cl^-} - 0{,}06 \cdot pH = 1{,}45 - 0{,}06 \cdot pH$ (en V).

Superposons cette droite au diagramme potentiel-pH de l'uranium.



8. La poudre issue du minerai U_3O_8 contient de l'uranium aux degrés d'oxydation $+IV$ et $+VI$. On voit sur le diagramme E-pH que les domaines de stabilité de U(+IV) et des ions chlorate sont disjoints : en milieu acide (excès d'acide sulfurique), l'oxydation de U^{4+} par les ions chlorate est thermodynamiquement favorisée. L'uranium(+IV) est transformé en uranium(+VI) : les ions $UO_2{}^{2+}$ sont stables en milieu acide en présence d'ions chlorate.
9. En milieu acide, UO_2 se dissout selon la réaction d'équation : $UO_2 + 4\,H^+ = U^{4+} + 2\,H_2O$

   Puis les ions U^{4+} sont oxydés en ions $UO_2{}^{2+}$ par les ions chlorate selon :

$$U^{4+} + 2\,H_2O = UO_2{}^{2+} + 4\,H^+ + 2\,e^-$$

$$ClO_3^- + 6\,H^+ + 6\,e^- = Cl^- + 3\,H_2O$$

$$3\,U^{4+} + ClO_3^- + 3\,H_2O = 3\,UO_2{}^{2+} + Cl^- + 6\,H^+$$

Finalement, on peut écrire une équation traduisant la transformation de UO_2 en combinant les deux équations précédentes :

$$3\,UO_2 + ClO_3{}^- + 6\,H^+ = 3\,UO_2{}^{2+} + Cl^- + 3\,H_2O$$

4 Dosage du dioxygène dissous dans l'eau par la méthode de Winkler (CCINP)

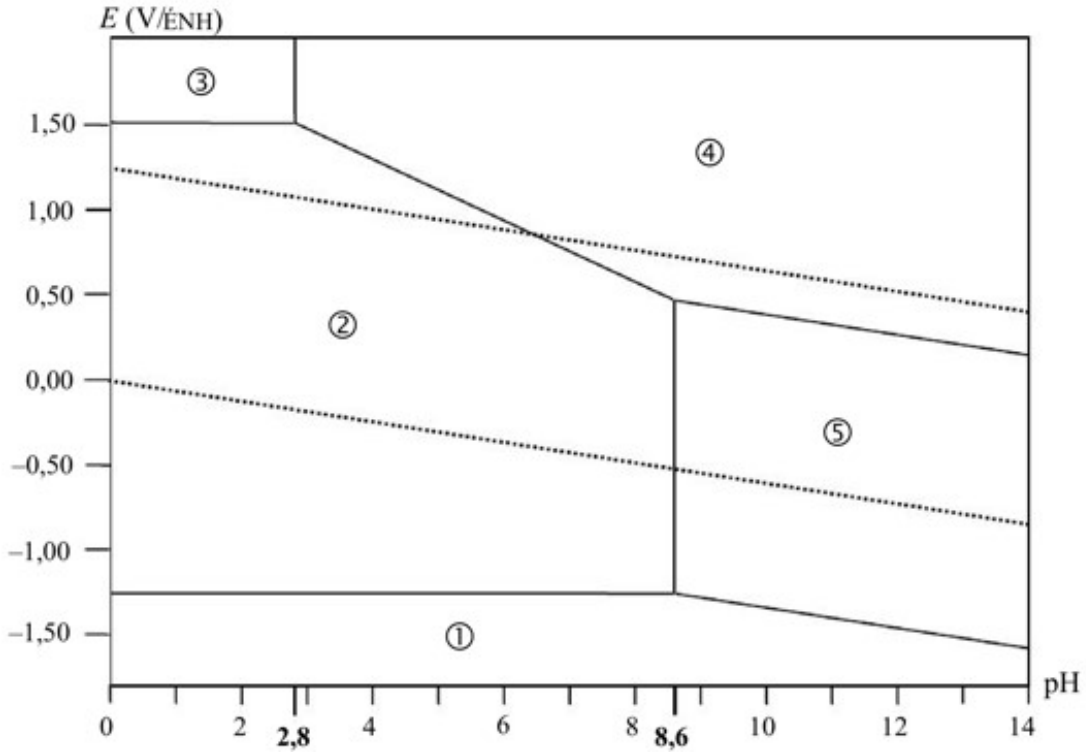
Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Mettre en oeuvre des réactions d'oxydoréduction en s'appuyant sur l'utilisation d'un diagramme potentiel-pH.

Point Méthode

1.

Enoncé



L'eau sous forme liquide est un élément essentiel à la vie telle que nous la connaissons. Néanmoins, elle doit aussi contenir une quantité suffisante de dioxygène dissous pour réguler la nature de la faune et de la flore.

On donne le diagramme potentiel-pH du manganèse à 298 K, pour une concentration totale en espèces dissoutes de 10^{-2} mol · L^{-1}. On s'intéresse aux espèces suivantes : $Mn_{(s)}$,

$Mn(OH)_{3(s)}$, Mn^{2+}, $Mn(OH)_{2(s)}$ et Mn^{3+}. On superpose en pointillés le diagramme E-pH de l'eau.

1. Préciser le nombre d'oxydation du manganèse dans chacune des formes envisagées. En déduire quelles espèces correspondent à chacun des domaines numérotés de ① à ⑤.
2. Rappeler les deux demi-équations d'oxydo-réduction associées aux couples de l'eau. En déduire les deux équations des droites qui délimitent le domaine de stabilité de l'eau, avec la convention $P(H_2) = P(O_2) = 1\,\text{bar}$, à $T = 298\,\text{K}$.
3. D'après les positions des domaines de prédominance ou d'existence des différentes espèces liées au manganèse, déterminer les valeurs approchées du produit de solubilité de $Mn(OH)_2$ et du potentiel standard d'oxydo-réduction du couple $Mn^{2+}/Mn_{(s)}$.
4. a)] Lorsqu'on verse un peu de poudre de manganèse dans de l'eau légèrement acidifiée, on observe un dégagement gazeux. De quel gaz s'agit-il ? Justifier.
   b)] Avec la même expérience effectuée en milieu basique (pH ≈ 11), on n'observe aucun dégagement gazeux. Expliquer.

Dosage du dioxygène dissous On détaille ci-après une méthode de dosage du dioxygène dissous que l'on peut attribuer au chimiste hongrois Lajos WINKLER (1863-1939).

5. Première étape On remplit d'eau à doser une fiole de 250 mL jusqu'à son trait de jauge. On y place un barreau aimanté. On ajoute ensuite quelques pastilles de soude et 2.00 g de chlorure de manganèse.

On bouche immédiatement la fiole jaugée avant d'agiter jusqu'à dissolution des réactifs.
a)] Justifier cette opération.
b)] Écrire l'équation de la réaction entre la soude et le manganèse(II). Le composé obtenu est-il soluble ?
c)] Écrire l'équation de la réaction entre le composé précédent et le dioxygène dissous dans l'eau. Justifier, par l'analyse du diagramme potentiel-pH, l'utilisation de la soude.

6. Deuxième étape On ouvre la fiole jaugée au bout de 30 minutes, on verse son contenu dans un erlenmeyer et on ajoute immédiatement un peu d'acide sulfurique concentré et 1.00 g d'iodure de potassium.
a)] Justifier pourquoi on doit attendre 30 minutes avant d'effectuer cette seconde étape. Quelles précautions indispensables, liées à la sécurité, doit-on prendre lors de cette deuxième étape ?
b)] Après addition de l'acide sulfurique, sous quelle forme se trouve le manganèse(III) ?
c)] Écrire l'équation de la réaction entre le manganèse(III) et les ions iodure.
d)] En fait, le diiode est peu soluble dans l'eau, mais soluble dans une solution contenant des ions iodure. On obtient alors un ion complexe I_3^-. La solution est alors limpide et de couleur jaune. Quelle équation doit-on écrire en toute rigueur pour cette deuxième étape ?

7. Troisième étape On prélève alors un volume $V_0 = 100\,\text{mL}$ de cette solution et on la dose par une solution de thiosulfate de sodium de concentration $C = 1{,}50 \cdot 10^{-2}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$. On utilise du thiodène comme indicateur de fin de réaction (il donne une coloration bleue à la

solution en présence de diiode).
a)] Quel instrument de verrerie peut-on utiliser pour mesurer ce prélèvement ?

Le dosage effectué cet hiver nous a donné un volume à l'équivalence :

$$V_q = 15.3\,\text{mL}$$

avec une incertitude de 0.5 mL.
b)] Écrire l'équation de la réaction entre les ions thiosulfate et les ions $I_3{}^-$.
c)] En déduire la concentration du dioxygène dissous dans l'eau. On précisera l'incertitude relative associée à ce calcul.
d)] Les quantités de chlorure de manganèse et d'iodure de potassium introduites initialement étaient-elles suffisantes ?
e)] Le même dosage, effectué au printemps, nous avait fourni une concentration

$$[O_2] = 4{,}32 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

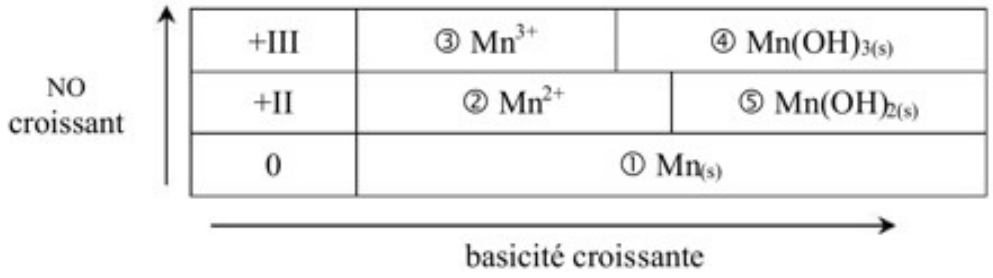
avec une incertitude de 3 %. Ce résultat est-il en accord avec le dosage réalisé cet hiver ? Sinon commenter.

Données : masse molaire du chlorure de manganèse ($MnCl_2, {}_4H_2O$) 198 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$; masse molaire de l'iodure de potassium (KI) 166 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $E^\circ(I_{2(aq)}/I^-) = 0.62\,\text{V}$; $E^\circ(S_4O_6{}^{2-}/S_2O_3{}^{2-}) = 0.08\,\text{V}$; $E^\circ(O_2/H_2O) = 1.23\,\text{V}$; $E^\circ(H^+/H_2) = 0.00\,\text{V}$.

Corrigé

1. On calcule $NO(Mn) = 0$ dans $Mn_{(s)}$; $NO(Mn) = +II$ dans $Mn^{2+}_{(aq)}$ et $Mn(OH)_{2(s)}$; et $NO(Mn) = +III$ dans $Mn^{3+}_{(aq)}$ et $Mn(OH)_{3(s)}$.

   Établissons le diagramme de principe pour les différentes espèces étudiées.



   On peut alors attribuer les domaines de stabilité des différentes espèces.
2. Pour le couple $H_{(aq)}{}^+$ / $H_{2(g)}$:

$$2\,H_{(aq)}{}^+ + 2\,e^- = H_{2(g)}$$

$$E = E^\circ_{H^+/H_2} + \frac{0,06}{2} \log \frac{[H^+]^2\, P^\circ}{(c^\circ)^2\, P_{H_2}}$$

soit

$$E = -0,06\,\mathrm{pH}\ (\text{en V})$$

avec $P_{H_2} = P^\circ = 1\,\text{bar}$.

Pour le couple $O_{2(g)}$ / H_2O :

$$O_{2(g)} + 4\,H_{(aq)}{}^+ + 4\,e^- = 2\,H_2O$$

$$E = E^\circ_{O_2/H_2O} + \frac{0,06}{4} \log \frac{[H^+]^4\, P_{O_2}}{(c^\circ)^4\, P^\circ}$$

soit

$$E = 1,23 - 0,06\,\mathrm{pH}\ (\text{en V})$$

avec $P_{O_2} = P^\circ = 1\,\text{bar}$.

3. Déterminons le produit de solubilité de $Mn(OH)_2$ à partir de l'équation de la frontière verticale séparant le domaine de prédominance de Mn^{2+} et le domaine d'existence de $Mn(OH)_{2(s)}$. L'équation de dissolution du précipité s'écrit :

$$Mn(OH)_{2(s)} = Mn^{2+} + 2\,HO^-_{(aq)}$$

donc

$$K_s = \frac{[Mn^{2+}][HO^-]^2}{(c^\circ)^3} = \frac{[Mn^{2+}](c^\circ)K_e^2}{[H^+]^2}.$$

À la frontière ②/⑤, on a par convention

$$[Mn^{2+}] = c_{tra} = 10^{-2}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

et on lit sur le diagramme E-pH :

$$\mathrm{pH} = 8,6.$$

A.N

$$K_s = \frac{10^{-2}(10^{-14})^2}{(10^{-8,6})^2} = 10^{-12,8}$$

soit

$$\mathrm{p}K_s = 12,8.$$

À la frontière associée au couple Mn^{2+}/Mn, on a :

$$Mn^{2+} + 2\,e^- = Mn$$

$$E = E^\circ_{Mn^{2+}/Mn} + 0,03 \log \frac{[Mn^{2+}]}{c^\circ} = E^\circ_{Mn^{2+}/Mn} + 0,03 \log \frac{c_{tra}}{c^\circ} \Longleftrightarrow E^\circ_{Mn^{2+}/Mn} = E - 0,03 \log \frac{c_{tra}}{c^\circ}.$$

On lit sur le diagramme :

$$E = -1,25\ \text{V}$$

à la frontière. A.N

$$E^\circ_{Mn^{2+}/Mn} = -1,19\ \text{V}.$$

4. a)] Les domaines de stabilité de $Mn_{(s)}$ et de $H_2O_{(l)}$ sont disjoints quelle que soit la valeur du pH. En milieu acide, l'eau oxyde le manganèse métallique en ions Mn^{2+}, avec formation de $H_{2(g)}$, selon la réaction d'équation :

$$Mn_{(s)} + 2\,H_{(aq)}{}^{+} = Mn^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)}$$

b)] L'oxydation du manganèse par l'eau est thermodynamiquement favorisée en milieu basique, avec formation de $Mn(OH)_{2(s)}$. Cet hydroxyde peut recouvrir le manganèse et empêcher son oxydation ultérieure : on dit que le manganèse est passivé. C'est pourquoi on n'observe pas de dégagement gazeux à sa surface.

Dosage du dioxygène dissous

5. Première étape On remplit d'eau à doser une fiole de 250 mL jusqu'à son trait de jauge. On y place un barreau aimanté. On ajoute ensuite quelques pastilles de soude et 2.00 g de chlorure de manganèse.

On bouche immédiatement la fiole jaugée avant d'agiter jusqu'à dissolution des réactifs.
a)] L'objectif de l'expérience étant de doser le dioxygène dissous dans l'eau, il est nécessaire de boucher la fiole jaugée afin d'éviter toute dissolution ultérieure de dioxygène dans le mélange réactionnel.
b)] Les ions Mn^{2+} réagissent avec les ions hydroxyde pour donner un précipité d'hydroxyde de manganèse (+II) insoluble, selon :

$$Mn^{2+}_{(aq)} + 2\,HO^{-}_{(aq)} = Mn(OH)_{2(s)}$$

c)] Les domaines de stabilité de $Mn(OH)_{2(s)}$ et de $O_{2(g)}$ sont disjoints, le dioxygène dissous oxyde donc l'hydroxyde de manganèse (+II) en $Mn(OH)_{3(s)}$ selon la réaction d'équation :

$$Mn(OH)_{2(s)} + H_2O = Mn(OH)_{3(s)} + H^{+} + e^{-}$$

$$O_2 + 4\,H^{+} + 4\,e^{-} = 2\,H_2O$$

$$4\,Mn(OH)_{2(s)} + O_{2(g)} + 2\,H_2O = 4\,Mn(OH)_{3(s)}$$

Il était important de travailler en milieu basique (utilisation de la soude pour former $Mn(OH)_{2(s)}$) car en milieu acide, les domaines de stabilité de Mn(+II) et $O_{2(g)}$ possèdent une partie commune, l'oxydation de Mn^{2+} par $O_{2(g)}$ est donc thermodynamiquement défavorisée.

6. Deuxième étape On ouvre la fiole jaugée au bout de 30 minutes, on verse son contenu dans un erlenmeyer et on ajoute immédiatement un peu d'acide sulfurique concentré et 1.00 g d'iodure de potassium.
a)] Il faut attendre 30 minutes afin que tout le dioxygène dissous réagisse avec $Mn(OH)_{2(s)}$: la réaction est lente. L'utilisation d'acide sulfurique concentré nécessite le port de lunettes de

sécurité et l'utilisation de gants de protection pour la manipulation.
b)] L'acide sulfurique ajouté permet la dissolution de $Mn(OH)_{3(s)}$ en ions $Mn^{3+}_{(aq)}$ selon :

$$Mn(OH)_{3(s)} + 3\,H_{(aq)}{}^{+} = Mn^{3+}_{(aq)} + 3\,H_2O$$

c)] Les ions $Mn^{3+}_{(aq)}$ sont réduits par les ions iodure selon la réaction d'équation :

$$Mn^{3+}_{(aq)} + e^- = Mn^{2+}_{(aq)}$$

$$2\,I^- = I_2 + 2\,e^-$$

$$2\,Mn^{3+}_{(aq)} + 2\,I^- = 2\,Mn^{2+}_{(aq)} + I_2$$

La comparaison des potentiels standard d'oxydo-réduction des deux couples montre que la transformation est thermodynamiquement favorisée.
d)] Pour rendre compte de la formation du complexe :

$$2\,Mn^{3+}_{(aq)} + 3\,I^- = 2\,Mn^{2+}_{(aq)} + I_3{}^-{}_{(aq)}$$

7. Troisième étape On prélève alors un volume $V_0 = 100\,\text{mL}$ de cette solution et on la dose par une solution de thiosulfate de sodium de concentration $C = 1,50 \cdot 10^{-2}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$. On utilise du thiodène comme indicateur de fin de réaction (il donne une coloration bleue à la solution en présence de diiode).
a)] Pour que le prélèvement soit précis, il est conseillé d'utiliser une pipette jaugée de 100 mL.
b)] La réaction de titrage a pour équation :

$$I_3{}^- + 2\,e^- = 3\,I^-$$

$$2\,S_2O_3{}^{2-} = S_4O_6{}^{2-} + 2\,e^-$$

$$I_3{}^- + 2\,S_2O_3{}^{2-} = 3\,I^- + S_4O_6{}^{2-}$$

c)] À l'équivalence du titrage de $I_3{}^-$:

$$n_{I_3{}^-,\text{titré}} = \frac{n_{S_2O_3{}^{2-},\text{versé}}}{2} = \frac{CV_q}{2}.$$

Or d'après l'équation du 6.d

$$n_{I_3{}^-,\text{titré}} = \frac{n_{Mn^{3+}}}{2},$$

puisque les ions iodure ont été introduits en excès. La dissolution de $Mn(OH)_{3(s)}$ a été totale, donc :

$$n_{I_3{}^-,\text{titré}} = \frac{n_{Mn(OH)_3}}{2},$$

et comme l'hydroxyde de manganèse(II) était en excès par rapport au dioxygène dans la transformation du 5.c, on a :

$$n_{Mn(OH)_3} = 4n_{O_2,\,\text{dissous}}.$$

Finalement :

$$n_{O_2,\,\text{dissous}} = \frac{n_{Mn(OH)_3}}{4} = \frac{n_{I_3^-,\text{titré}}}{2} = \frac{CV_q}{4}$$

et

$$[O_2] = \frac{CV_q}{4V_0}.$$

A.N

$$[O_2] = 5,74 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

L'incertitude relative vaut :

$$\frac{\Delta[O_2]}{[O_2]} = \frac{\Delta C}{C} + \frac{\Delta V_q}{V_q} + \frac{\Delta V_0}{V_0}.$$

Si on ne prend en compte que l'incertitude relative liée à la détermination du volume à l'équivalence (ce qui revient à négliger l'incertitude relative liée au prélèvement des 100 mL de solution et l'incertitude relative sur C, liée à la préparation de la solution titrante de thiosulfate de sodium) :

$$\frac{\Delta[O_2]}{[O_2]} = \frac{\Delta V_q}{V_q} = 3,3\ \%.$$

d)] Pour que le protocole expérimental soit valide, il faut que $Mn(OH)_{2(s)}$ soit en excès par rapport au dioxygène dans la première transformation, et que les ions iodure soient en excès par rapport aux ions Mn^{3+}. On calcule :

$$n_{O_2,\,\text{dissous}} = 1,44 \cdot 10^{-4}\ \text{mol};$$

$$n_{Mn^{2+},\,\text{initial}} = n_{MnCl_2,\,4H_2O} = 1,01 \cdot 10^{-2}\ \text{mol}$$

et

$$n_{I^-,\,\text{introduit}} = n_{KI} = 6,02 \cdot 10^{-3}\ \text{mol}.$$

On a bien :

$$n_{Mn^{2+},\,\text{initial}} > 4\, n_{O_2,\,\text{dissous}}$$

et

$$n_{I^-,\,\text{introduit}} > n_{Mn^{3+}} = 4\, n_{O_2,\,\text{dissous}}.$$

Les quantités étaient donc suffisantes.
e)] En tenant compte de l'incertitude relative, le dosage effectué en hiver conduit à un encadrement de la concentration en dioxygène dissous :

$$5,55 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \leq [O_2] \leq 5,93 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

Le dosage effectué au printemps conduit à l'encadrement suivant :

$$4,19 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \leq [O_2] \leq 4,45 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

Les deux résultats ne sont donc pas en accord. La solubilité du dioxygène dissous diminue quand la température augmente, ce qui peut expliquer que la concentration déterminée au printemps soit plus faible que celle déterminée en hiver.